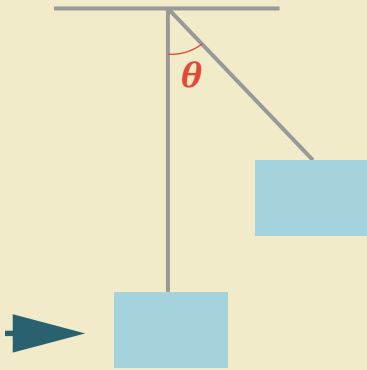




أطلقت رصاصة كتلتها (0.2Kg) بسرعة (400m/s) على قطعة خشبية ساكنة معلقة كبنول كتلته (1.8Kg) وطول خيطه (10m) فاخترقتها وخرجت منها بسرعة (300m/s) ، جد كلاً من:

- 1- سرعة القطعة الخشبية بعد الاصطدام مباشرة.
- 2- جد أكبر زاوية يصنعها خيط البنول مع الخط الراسي (θ) .

الحل (1):

$$\sum P_i = \sum P_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = m_1 v_{1f} + m_2 v_{2f}$$

$$0.2 \times 400 + 0 = 0.2 \times 300 + 1.8 v_{2f}$$

$$60 + 1.8 v_{2f} = 80 \Rightarrow v_{2f} = \frac{20}{1.8} = 11.1\text{m/s}$$

الحل (2):

$$v_{2f} = \sqrt{2gh} \Rightarrow h = \frac{v_{2f}^2}{2g} = \frac{(11.1)^2}{20} = 6.16\text{m}$$

ولكن

$$h = l(1 - \cos \theta)$$

$$\cos \theta = 1 - \frac{h}{l} \Rightarrow \theta = \cos^{-1} \left(1 - \frac{h}{l} \right) = \cos^{-1} \left(1 - \frac{6.16}{10} \right) = 67.42^\circ$$